

Ответы на вопросы по теории вероятностей и математической статистике

1. Определение σ -алгебры событий

σ -алгеброй событий $\mathcal{A}$ называется непустая система подмножеств пространства элементарных исходов Ω , удовлетворяющая условиям:

1. Если $A \in \mathcal{A}$, то $\bar{A} \in \mathcal{A}$.
2. Если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Достоверное событие Ω и невозможное $\emptyset$ всегда принадлежат $\mathcal{A}$.

2. Операции, определённые для случайных событий

Для событий определены следующие операции:

- **Пересечение (произведение):** $C = A \cap B$ (или AB) — событие, происходящее, когда происходят оба события A и B .
- **Объединение (сумма):** $C = A \cup B$ (или $A + B$) — событие, происходящее, когда происходит хотя бы одно из событий A или B .
- **Разность:** $C = A \setminus B$ — событие, происходящее, когда происходит A , но не происходит B .
- **Дополнение:** $\bar{A} = \Omega \setminus A$ — событие, противоположное A , происходит, когда A не происходит.
- **Включение:** $A \subset B$ — появление A влечет появление B .

3. Определение достоверного события

Достоверное событие — это событие, которое обязательно происходит в данном опыте. Оно состоит из всех элементарных исходов и обозначается Ω . Например, $P(\Omega) = 1$.

4. Определение невозможного события

Невозможное событие — это событие, которое никогда не происходит в данном опыте. Оно не содержит ни одного элементарного исхода и обозначается $\emptyset$. Например, $P(\emptyset) = 0$.

5. Определение несовместных событий

События A и B называются **несовместными** (или **непересекающимися**), если их пересечение является невозможным событием, т.е. $AB = \emptyset$.

6. Классическое определение вероятности

Пусть пространство элементарных событий Ω содержит N равновероятных исходов, а событию A благоприятствует N_A исходов. Тогда **вероятностью события A** называется

$$P(A) = \frac{N_A}{N}.$$

7. Аксиоматическое определение вероятности

Вероятностью (вероятностной мерой) P называется числовая функция, заданная на σ -алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств Ω , удовлетворяющая аксиомам:

1. **Неотрицательности:** $P(A) \geq 0$ для любого $A \in \mathcal{A}$.
2. **Нормированности:** $P(\Omega) = 1$.
3. **Расширенной аддитивности:** Для любых попарно несовместных событий $A_1, A_2, \dots$ справедливо $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

8. Основные свойства вероятности

Основные свойства вероятности:

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
2. $P(\emptyset) = 0$.
3. Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$.
4. $0 \leq P(A) \leq 1$.
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
6. Формула включений-исключений для n событий.

9. Определение условной вероятности

Условной вероятностью события A при условии наступления события B ($P(B) > 0$) называется

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

10. Определение независимых событий

События A и B называются **независимыми**, если выполняется равенство

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Для событий с ненулевой вероятностью это эквивалентно $P(A|B) = P(A)$ или $P(B|A) = P(B)$.

11. Определение полной группы событий

События $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуют **полную группу событий**, если они попарно несовместны ($H_i H_j = \emptyset$ для $i \neq j$) и их объединение есть достоверное событие ($\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$). Для них $\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$.

12. Теорема умножения

Для любых событий $A_1, A_2, \dots, A_n$ таких, что $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$, справедлива формула умножения вероятностей:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}).$$

13. Теорема сложения

Вероятность объединения двух событий:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Для n событий:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \dots A_n).$$

14. Теорема о полной вероятности

Если события $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу, то для любого события A справедлива формула полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i).$$

15. Теорема Байеса

Если события $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу и $P(A) > 0$, то апостериорная вероятность гипотезы H_i при условии, что событие A произошло, вычисляется по формуле Байеса:

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{j=1}^n P(H_j)P(A|H_j)}.$$

16. Теорема Бернулли

Вероятность того, что в n испытаниях по схеме Бернулли произойдет ровно k успехов ($k = 0, 1, \dots, n$), определяется формулой Бернулли:

$$P\{\mu = k\} = C_n^k p^k q^{n-k},$$

где p — вероятность успеха в одном испытании, $q = 1 - p$, μ — случайное число успехов в n испытаниях.

17. Следствия из теоремы Бернулли

Следствие 1

Вероятность того, что число успехов μ в n испытаниях по схеме Бернулли будет не менее k_1 и не более k_2 ($0 \leq k_1 \leq k_2 \leq n$), равна:

$$P\{k_1 \leq \mu \leq k_2\} = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Следствие 2

Вероятность того, что в n испытаниях по схеме Бернулли произойдет хотя бы один успех, равна:

$$P\{\mu \geq 1\} = 1 - q^n = 1 - (1 - p)^n.$$

18. Определения случайной величины, дискретной и непрерывной

- **Случайная величина** ξ — это функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, для которой множество $\{\omega : \xi(\omega) < x\}$ является событием при любом $x \in \mathbb{R}$.
- **Дискретная случайная величина** — случайная величина, множество возможных значений которой конечно или счетно.
- **Непрерывная случайная величина** — случайная величина, функция распределения которой может быть представлена в виде интеграла от некоторой функции $f(x)$ (плотности распределения).

19. Определения функции и плотности распределения

- **Функция распределения** случайной величины ξ : $F(x) = P\{\xi < x\}$.
- **Плотность распределения** (для непрерывной случайной величины) — это функция $f(x) \geq 0$, такая что $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, и в точках непрерывности $f(x) = F'(x)$.

20. Определения математического ожидания и дисперсии

- **Математическое ожидание** (среднее значение) для дискретной СВ: $M\xi = \sum_n x_n p_n$; для непрерывной СВ: $M\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$.
- **Дисперсия** — мера разброса: $D\xi = M(\xi - M\xi)^2 = M\xi^2 - (M\xi)^2$.

21. Основные законы распределения: формулы и характеристики

- **Биномиальное** (n, p) : $P\{\xi = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, \dots, n$.
 $M\xi = np$, $D\xi = npq$.
- **Пуассоновское** $(\lambda > 0)$: $P\{\xi = n\} = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$, $n = 0, 1, \dots$.
 $M\xi = \lambda$, $D\xi = \lambda$.
- **Равномерное** $([a, b])$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ при $x \in [a, b]$.
 $M\xi = \frac{a+b}{2}$, $D\xi = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Экспоненциальное** $(\lambda > 0)$: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$.
 $M\xi = \frac{1}{\lambda}$, $D\xi = \frac{1}{\lambda^2}$.
- **Нормальное** (m, σ) : $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$.
 $M\xi = m$, $D\xi = \sigma^2$.

22. Свойства функции распределения и плотности

Функция распределения $F(x)$:

1. $0 \leq F(x) \leq 1$.
2. Неубывающая.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
4. Непрерывна слева.
5. $P\{x_1 \leq \xi < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$.

Плотность распределения $f(x)$ (для непрерывных СВ):

1. $f(x) \geq 0$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
3. $P\{a \leq \xi < b\} = \int_a^b f(x) dx$.
4. $P\{\xi = x\} = 0$.

23. Свойства нормальной случайной величины

1. Плотность симметрична относительно прямой $x = m$.
2. Параметры m и σ являются соответственно математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением: $M\xi = m$, $D\xi = \sigma^2$.
3. Вероятность попадания в интервал (a, b) : $P\{a < \xi < b\} = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$, где Φ — функция стандартного нормального распределения.
4. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и нормальны, то их линейная комбинация также нормальна.

24. Теорема о виде плотности распределения функции от случайной величины

Пусть ξ — непрерывная СВ с плотностью $f_\xi(x)$, а $y = \varphi(x)$ — монотонная и непрерывно дифференцируемая функция на множестве возможных значений ξ , и $x = \psi(y)$ — обратная функция. Тогда плотность $\eta = \varphi(\xi)$ равна

$$f_\eta(y) = f_\xi(\psi(y)) |\psi'(y)|.$$

Для немонотонной функции используется обобщенная формула:

$$f_\eta(y) = \sum_{i=1}^k f_\xi(\psi_i(y)) |\psi'_i(y)|,$$

где $\psi_i(y)$ — все прообразы y .